

Introducción al Análisis Bivariado y Tipos de Asociación

Unidad 5: Estadística Descriptiva Bivariada

Gabriel Sotomayor

2025-11-10



Objetivos de la Sesión de Hoy

- Definir el análisis bivariado y la distinción entre **variable explicativa (X)** y **variable respuesta (Y)**.
- **Clasificar** los tres tipos de relaciones bivariadas según el nivel de medición de las variables.
- **Introducir** el concepto estadístico de **independencia** como punto de referencia para evaluar asociaciones.
- **Asociar** cada tipo de relación con su **herramienta de análisis numérico y visual** principal.



1. De Describir a Relacionar

El Salto al Análisis Bivariado

Hasta ahora, en la Unidad 4, nos hemos enfocado en el **análisis univariado**: describir cada variable por separado (su forma, centro y dispersión).

Sin embargo, el corazón del análisis sociológico reside en entender **relaciones**.

- ¿Cómo se relaciona la **educación** con el **ingreso**?
- ¿El **género** afecta la **carga de trabajo doméstico**?
- ¿La **zona de residencia** se asocia con la **percepción de seguridad**?

Hoy comenzamos el **análisis bivariado**: el estudio de la relación entre **dos variables** a la vez.

Variable Explicativa y Variable Respuesta

En el análisis bivariado, asignamos roles a nuestras variables para estructurar nuestra pregunta de investigación.

- **Variable Explicativa (o Independiente, X):**
 - Es la variable que creemos que **influye, explica o predice** un cambio en la otra.
 - En un modelo causal, es la “causa”.
- **Variable Respuesta (o Dependiente, Y):**
 - Es la variable que mide el **resultado** o el fenómeno que queremos explicar.
 - En un modelo causal, es el “efecto”.

Ejemplo: En la pregunta “¿Cómo afecta el *sexo* (X) a la cantidad de *horas de trabajo no remunerado* (Y)?”, el sexo es la variable explicativa y las horas de trabajo son la variable respuesta.

Convención: Al graficar, la variable explicativa (X) siempre va en el **eje horizontal** y la variable respuesta (Y) en el **eje vertical**.



El Problema Sociológico del Uso del Tiempo

El tiempo es un recurso universal, pero su distribución y uso no lo son. Es un recurso escaso que se reparte de manera desigual según ejes clave de la estructura social como el **sexo**, el **nivel socioeconómico** o el **territorio**.

Gran parte del trabajo que sostiene a la sociedad, como las tareas domésticas y de cuidados, es **trabajo no remunerado**, históricamente invisibilizado y feminizado.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) es la principal herramienta en Chile para medir este fenómeno. Su objetivo es cuantificar cómo las personas distribuyen su tiempo entre el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado y las actividades personales, haciendo visible lo invisible para el diseño de políticas públicas más equitativas.



2. La Caja de Herramientas del Análisis Bivariado

Tres Tipos de Relaciones

La forma en que analizamos una relación bivariada depende fundamentalmente del **tipo de variables** que estemos cruzando (categóricas o cuantitativas).

Esto nos da tres casos principales, cada uno con su propio set de herramientas:

1. Categórica (X) $\rightarrow$ Cuantitativa (Y)
2. Categórica (X) $\rightarrow$ Categórica (Y)
3. Cuantitativa (X) $\rightarrow$ Cuantitativa (Y)



Caso 1: Categórica (X) → Cuantitativa (Y)

- **Pregunta Clave:** ¿Existen diferencias en el promedio (o la distribución) de una variable cuantitativa entre distintos grupos?
 - **Ejemplo:** *¿Dedican hombres y mujeres, en promedio, la misma cantidad de tiempo al trabajo doméstico no remunerado (t_tnr_dt)?*
 - *¿El ingreso promedio (Y) difiere entre hombres y mujeres (X)?*
 - *¿Los años de escolaridad (Y) varían según la región de residencia (X)?*
- **Herramienta de Análisis Numérico:**
 - **Comparación de estadísticos descriptivos por grupo** (medias, medianas, desviaciones estándar, etc.)
- **Herramienta de Análisis Visual:**
 - **Boxplots comparativos** o gráficos de densidad por grupo.

Caso 1: Tabla de Estadísticos por Grupo

Analizamos las horas diarias de trabajo no remunerado (`t_tnr_dt`) por `sexo`.

Horas diarias de trabajo no remunerado por sexo
(ENUT 2023)

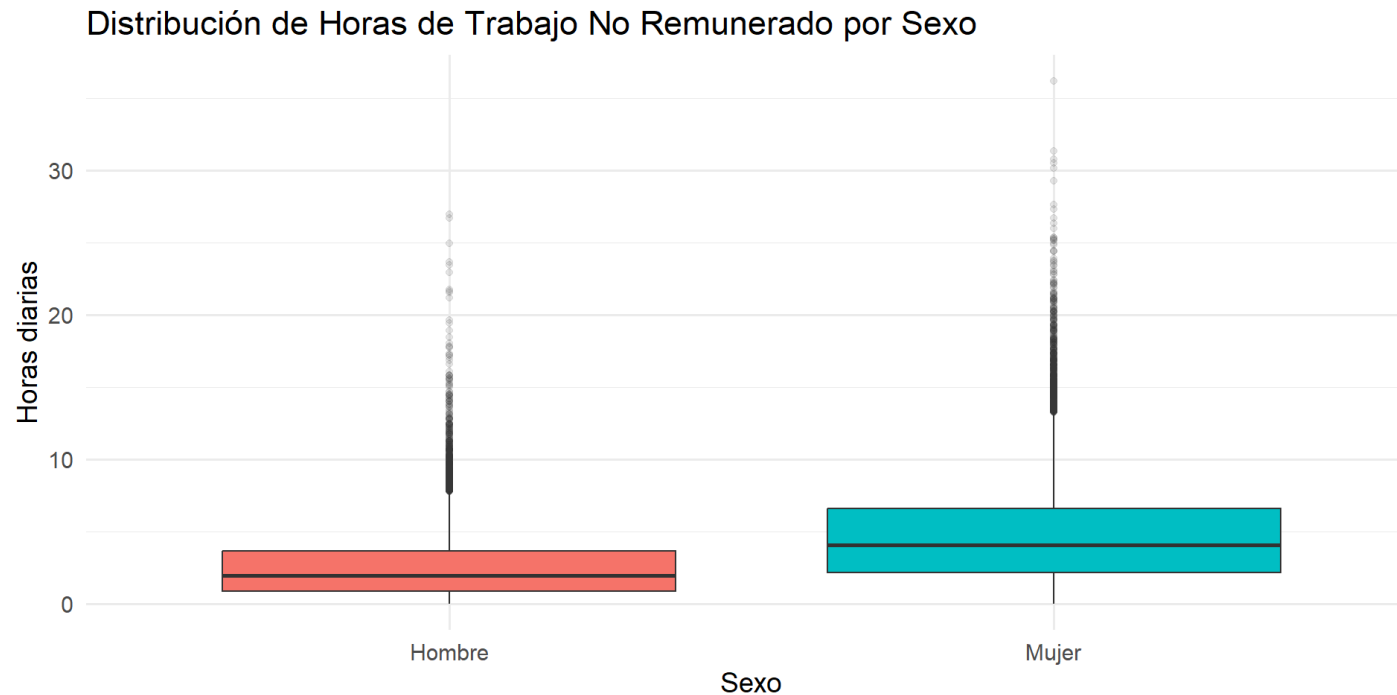
sexo_factor	Media	Mediana	Desv. Estándar
Hombre	2.86	2.10	2.68
Mujer	4.96	4.11	3.90

La tabla revela una marcada brecha de género. En promedio, las mujeres dedican **4.96 horas** diarias al trabajo no remunerado, casi 2.1 horas más que los hombres (2.86 horas). La mediana confirma esta tendencia: el 50% de las mujeres dedica 4.11 horas o más, mientras que el 50% de los hombres dedica 2.10 horas o más. Además, la mayor desviación estándar en las mujeres (3.90) sugiere que existe más variabilidad en sus cargas de trabajo no remunerado que entre los hombres.



Caso 1: Gráfico de Boxplots Comparativos

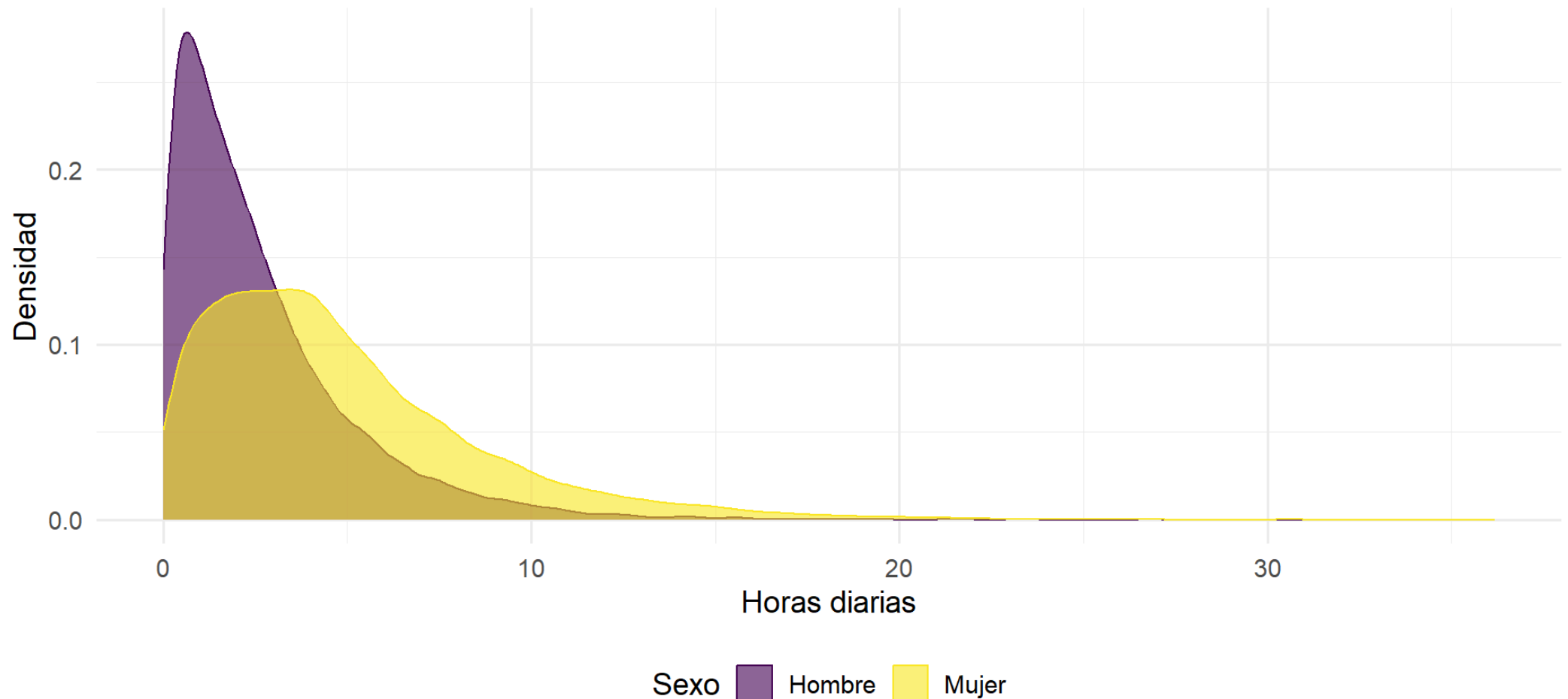
La visualización confirma la brecha observada en la tabla.



La visualización confirma la magnitud de la brecha. El boxplot de las mujeres está completamente por encima del de los hombres, indicando una diferencia estructural. La mediana de las mujeres (la línea central de su caja) es superior al tercer cuartil de los

Caso 1: Gráfico de Densidad Comparativo

Distribución de Horas de Trabajo No Remunerado por Sexo



Caso 2: Categórica (X) $\rightarrow$ Categórica (Y)

- **Pregunta Clave:** ¿La probabilidad de pertenecer a una categoría de Y depende de la categoría de X a la que se pertenece?
 - **Ejemplo:** ¿La satisfacción con el reparto de tareas domésticas (*bs2*) se relaciona con el sexo de la persona?
 - ¿La situación de pobreza (Y) se asocia con el nivel educacional (X)?
 - ¿La afiliación política (Y) varía según el grupo religioso (X)?
- **Herramienta de Análisis Numérico:**
 - Tablas de contingencia (tablas cruzadas) con porcentajes condicionales.
- **Herramienta de Análisis Visual:**
 - Gráficos de barras apiladas.

Caso 2: Tabla de Contingencia

Analizamos la relación entre **sexo** (X) y **atisfacción con el reparto de tareas domésticas** (Y).

% de respuesta sobre satisfacción con el reparto de tareas, por sexo

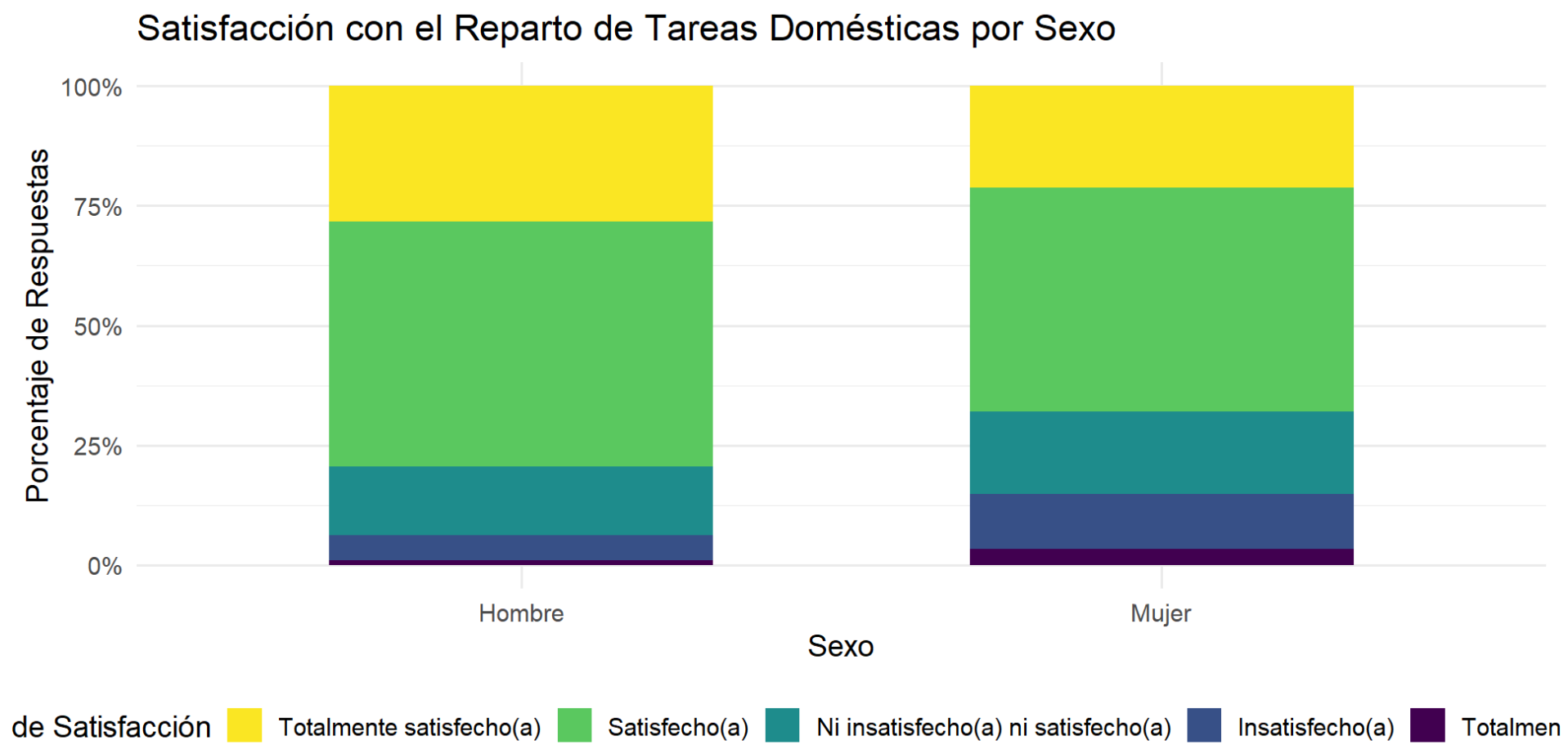
bs2_factor	Hombre	Mujer
Totalmente insatisfecho(a)	1.0	3.3
Insatisfecho(a)	5.2	11.5
Ni insatisfecho(a) ni satisfecho(a)	14.2	17.3
Satisfecho(a)	51.2	46.7
Totalmente satisfecho(a)	28.3	21.2

La tabla muestra que un porcentaje mayor de hombres (**28.3%**) que de mujeres (**21.2%**) siente que está “Totalmente satisfecho(a)” con el reparto de tareas. Inversamente, las mujeres reportan más insatisfacción (14.8% sumando “Insatisfecha” y “Totalmente Insatisfecha”, vs. 6.2% en hombres).



Caso 2: Gráfico de Barras Apiladas al 100%

Este gráfico visualiza los porcentajes de la tabla anterior.



Caso 3: Cuantitativa (X) → Cuantitativa (Y)

- **Pregunta Clave:** A medida que X aumenta, ¿Y tiende a aumentar, disminuir o no cambia?
 - **Ejemplo:** A mayor *edad* (X), ¿cómo cambia el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado (*t_tnr_dt*, Y)?
 - A mayor *edad* (X), ¿mayor o menor *ingreso* (Y)?
 - A más *años de escolaridad* (X), ¿mayor *prestigio ocupacional* (Y)?
- **Herramienta de Análisis Numérico:**
 - Coeficiente de correlación.
- **Herramienta de Análisis Visual:**
 - Gráfico de dispersión (Scatterplot).



Caso 3: Tabla de Correlación

Calculamos la correlación entre `edad` y `trabajo no remunerado total` para cuantificar la relación lineal. En una correlación 1 nos indica asociación lineal perfecta y 0 ausencia de asociación lineal.

Correlación

Correlacion

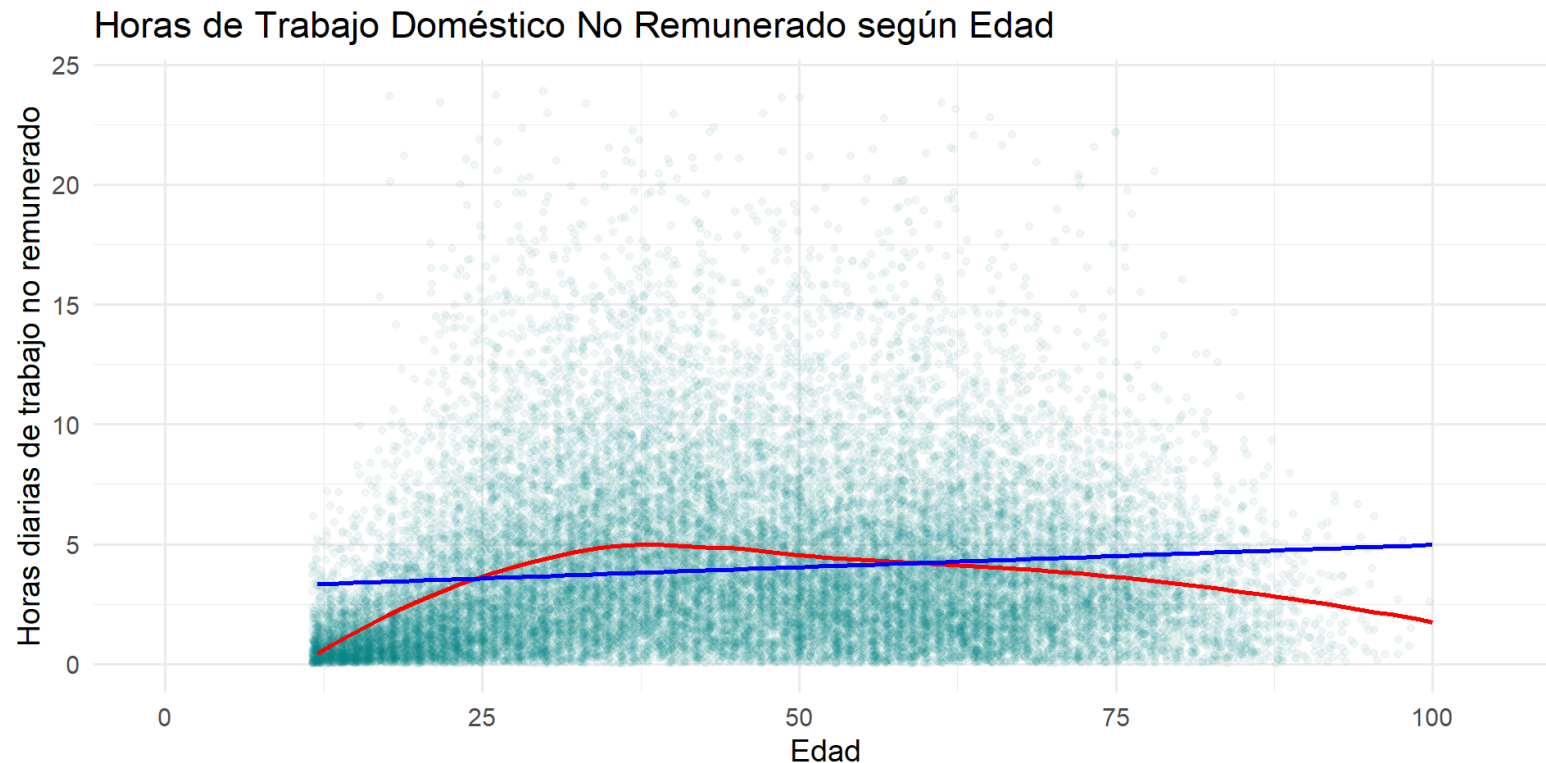
0.104

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.104. Al ser un valor positivo pero muy cercano a cero, indica que existe una **asociación lineal muy débil** entre la edad y las horas de trabajo no remunerado. Si solo miráramos este número, concluiríamos que la edad no es un factor relevante para predecir la carga de trabajo doméstico.



Caso 3: Gráfico de Dispersión

El gráfico de dispersión nos cuenta una historia más compleja.



La relación entre edad y trabajo no remunerado no es lineal, sino **curvilínea**, con forma de U invertida. La carga de trabajo no remunerado tiende a aumentar desde la juventud, alcanza su punto máximo en la adultez media (aproximadamente entre los 40 y 50 años, coincidiendo con la crianza y consolidación del hogar) y luego disminuye gradualmente en la vejez.

El Punto de Referencia: Independencia Estadística

Antes de poder decir que dos variables están “relacionadas”, necesitamos un punto de referencia.

- **Definición de Independencia:** Dos variables son **estadísticamente independientes** si conocer el valor de una **no nos da ninguna información** sobre el valor probable de la otra.
- **El Objetivo del Análisis Bivariado:** Nuestro trabajo como analistas es buscar **evidencia en contra de la independencia**. Buscamos patrones sistemáticos que demuestren que las variables *sí* están relacionadas.
 - En nuestros tres ejemplos, encontramos evidencia clara de que las variables **no son independientes**.



Cierre y Próximos Pasos

Resumen de la sesión de hoy:

- El análisis bivariado estudia la relación entre una variable **explicativa (X)** y una **respuesta (Y)**.
- Existen **tres casos principales** de análisis bivariado, cada uno con sus propias herramientas visuales y numéricas.
- El concepto de **independencia** es nuestro punto de partida: buscamos evidencia de que las variables están, de hecho, asociadas.

En el práctico de hoy:

- Aplicarán estas herramientas en R para explorar los tres tipos de relaciones utilizando la **ENUT 2023**.

Adelanto de la próxima clase:

- Nos sumergiremos en el **Caso 2 (Categórica → Categórica)**. Aprenderemos a construir e interpretar **tablas de contingencia** y a introducir una **tercera variable de control**.

